Guía de Configuración de Red del Servidor

Determinación de la configuración de red estática y de puertos del sistema SGRSI

Nombre del grupo: DataMiners

Integrantes: Francisco Camacho, Lautaro Larrosa, Bruno Coirolo, Nicolas Pereira

Unidad curricular: Administración de Sistemas Operativos

Docente(s): Christian Venturiel

Fecha de culminación del trabajo: 23/08/2026

Número de entrega: Segunda Entrega



Índice

1. Introducción 3
2. Desarrollo del proyecto 3
3. Datos de red que hay que solicitar al ITI 3
4. Topología de red 3
5. Configuración de la IP estática (Netplan) 4
6. Verificación de conectividad 5
7. Configuración del firewall (puertos) 5
8. Mapeo de puertos en docker-compose 6
9. Checklist final 6
10. Problemas comunes 6
11. Referencias Bibliográficas 7

Introducción

Esta guía documenta el proceso para dejar el servidor del SGRSI con una dirección IP estática dentro de la red del ITI, y para configurar los puertos necesarios para que el sistema funcione de forma segura. Se elabora como parte de la unidad curricular de Administración de Sistemas Operativos, y queda disponible como referencia para cualquier integrante del equipo que necesite repetir o auditar esta configuración en el futuro.

El alcance de este documento cubre el relevamiento de los datos de red, la configuración de la IP estática, la verificación de conectividad y la apertura de los puertos necesarios para el funcionamiento del sistema, incluyendo su despliegue mediante docker-compose.

Desarrollo del proyecto

1. Datos de red que hay que solicitar al ITI

Antes de tocar cualquier configuración, hay que conseguir estos datos con el referente de red o la cátedra:

- Dirección IP fija a asignar al servidor
- Máscara de red (por ejemplo /24)
- Gateway (puerta de enlace)
- Servidor(es) DNS de la institución

> *Sin estos datos no se puede completar la configuración: usar direcciones inventadas puede generar conflictos de IP en la red del ITI.*

2. Topología de red

El servidor se conecta directamente a la red del ITI con una IP fija (no asignada por DHCP), de modo que sea siempre la misma dirección y cualquier equipo de la red pueda acceder a él de forma predecible.

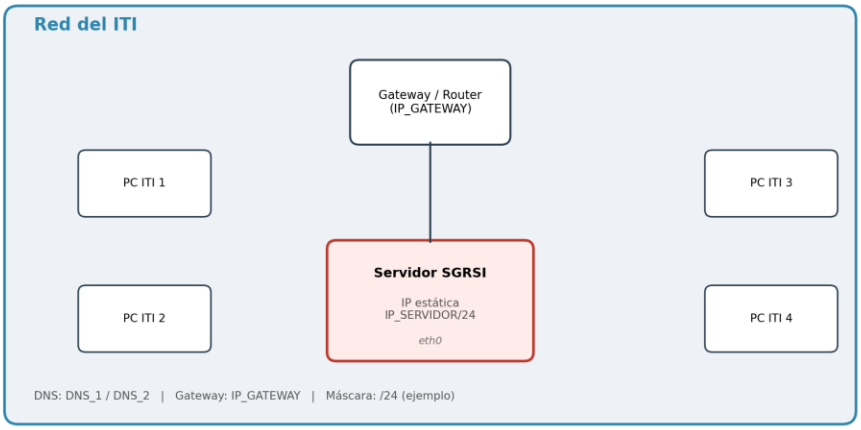


Figura 1. Servidor con IP estática dentro de la red del ITI.

3. Configuración de la IP estática (Netplan)

3.1 Identificar la interfaz de red

```
ip a
```

Buscar el nombre de la interfaz activa (por ejemplo eth0, ens33 o enp0s3).

3.2 Editar el archivo de Netplan

```
sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
```

Reemplazar el contenido (ajustando nombre de interfaz y valores de red):

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    eth0:
      dhcp4: no
      addresses:
        - IP_DEL_SERVIDOR/24
      routes:
        - to: default
          via: IP_DEL_GATEWAY
      nameservers:
        addresses: [IP_DNS_1, IP_DNS_2]
```

3.3 Aplicar los cambios

```
sudo netplan apply
ip a          # confirmar que la IP quedó asignada
```

> *Si se está conectado por SSH, aplicar netplan puede cortar la sesión momentáneamente si la IP cambia. Tener acceso físico o por consola como respaldo antes de aplicar.*

4. Verificación de conectividad

Desde el propio servidor:

```
ping -c 3 IP_DEL_GATEWAY
```

Desde otra PC de la red del ITI (para confirmar que el servidor es visible desde afuera, no solo localmente):

```
ping -c 3 IP_DEL_SERVIDOR
```

5. Configuración del firewall (puertos)

Se habilitan únicamente los puertos que el sistema necesita para funcionar, y se deja todo lo demás cerrado.

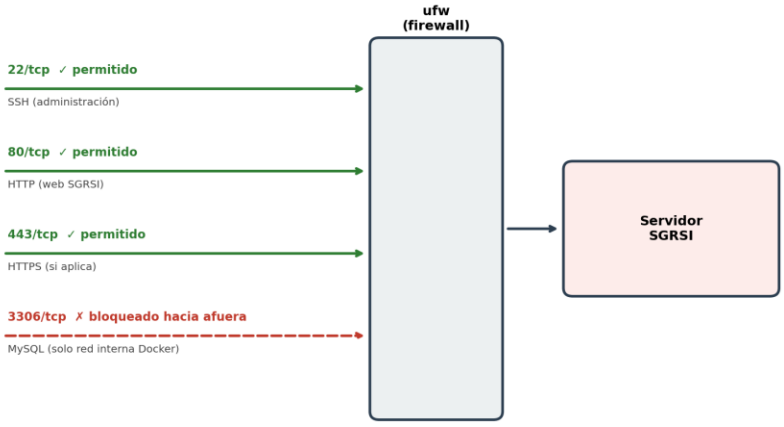


Figura 2. Puertos permitidos y bloqueados en el servidor.

5.1 Reglas con ufw

```
sudo ufw allow 22/tcp     # SSH - administración
sudo ufw allow 80/tcp     # HTTP - acceso web al SGRSI
sudo ufw allow 443/tcp    # HTTPS - solo si se usa
sudo ufw enable
sudo ufw status verbose
```

> *El puerto de MySQL (3306) no se abre en el firewall ni se publica al host: solo debe ser alcanzable entre los contenedores de docker-compose.*

6. Mapeo de puertos en docker-compose

El servicio web expone su puerto al host (y por lo tanto a la red del ITI); la base de datos queda aislada en la red interna de Docker.

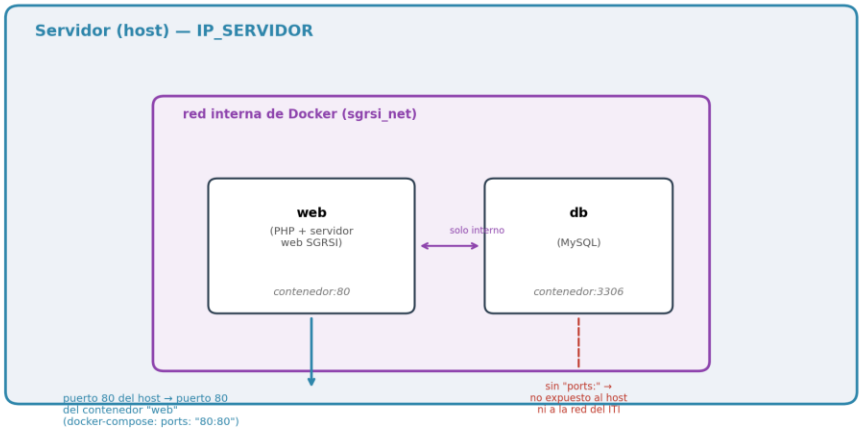


Figura 3. Arquitectura de contenedores y mapeo de puertos.

```
services:
  web:
    build: ./app
    ports:
      - "80:80"
    networks:
      - sgrsi_net

  db:
    image: mysql:8
    # sin "ports:" -> no queda expuesto al host
    networks:
      - sgrsi_net

networks:
  sgrsi_net:
```

7. Checklist final

1. Datos de red (IP, máscara, gateway, DNS) obtenidos del ITI.
2. IP estática configurada en Netplan y aplicada con "netplan apply".
3. Servidor responde ping desde otra PC de la red del ITI.
4. ufw activo, con 22/80(/443) permitidos y el resto cerrado.
5. Puerto de MySQL sin publicar al host (sin "ports:" en docker-compose).
6. docker-compose up levantado y sistema accesible vía http://IP_DEL_SERVIDOR desde otra PC.

8. Problemas comunes

- No hay respuesta al ping desde otra PC: revisar que ufw permita el tráfico y que la IP/máscara/gateway sean correctos.
- El sitio no carga en el navegador: verificar que el contenedor "web" esté corriendo (docker compose ps) y que el puerto 80 esté mapeado.
- Se pierde la conexión SSH al aplicar Netplan: comprobar la IP nueva desde consola física antes de cerrar la sesión anterior.
- Conflicto de IP en la red: confirmar con el ITI que la IP asignada no está en uso por otro equipo.

Referencias Bibliográficas

Canonical Ltd. (2024). Netplan Documentation. https://netplan.readthedocs.io/

Ubuntu Community. (2023). UFW - Uncomplicated Firewall. Ubuntu Server Guide. https://ubuntu.com/server/docs/security-firewall

Docker Inc. (2024). Docker Compose Documentation. https://docs.docker.com/compose/